

Brest ou Strasbourg : pourquoi n'ont-elles pas le même climat ?

[corrigés visibles](#)

4 étapes

Brest, Strasbourg

Température de l'air à 2 m

Objectif

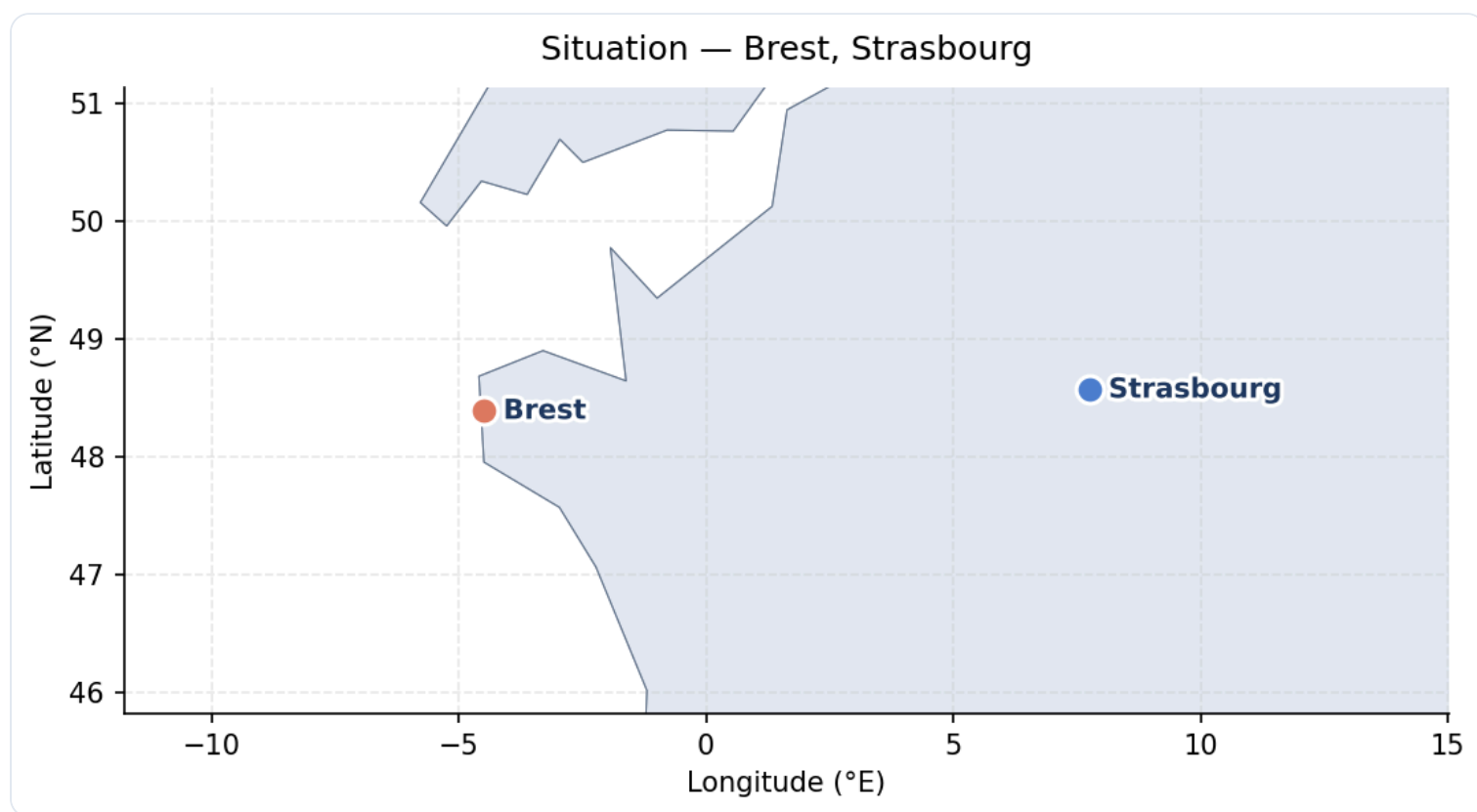
Relier l'amplitude thermique annuelle à la distance à la mer, à partir de températures réelles mesurées sur deux villes de même latitude.

Brest et Strasbourg sont presque à la même latitude ($48,4^{\circ}$ N et $48,6^{\circ}$ N). Pourtant leur hiver n'a rien d'égal. Les données ERA5 de 1991 à 2020 vont vous permettre de le mesurer, puis de l'expliquer.

Ce que tu vas apprendre à faire

Lire des valeurs dans une série de températures · Calculer une amplitude (écart entre deux mois) · Expliquer un résultat par un mécanisme physique (inertie thermique)

Où sont ces villes ?

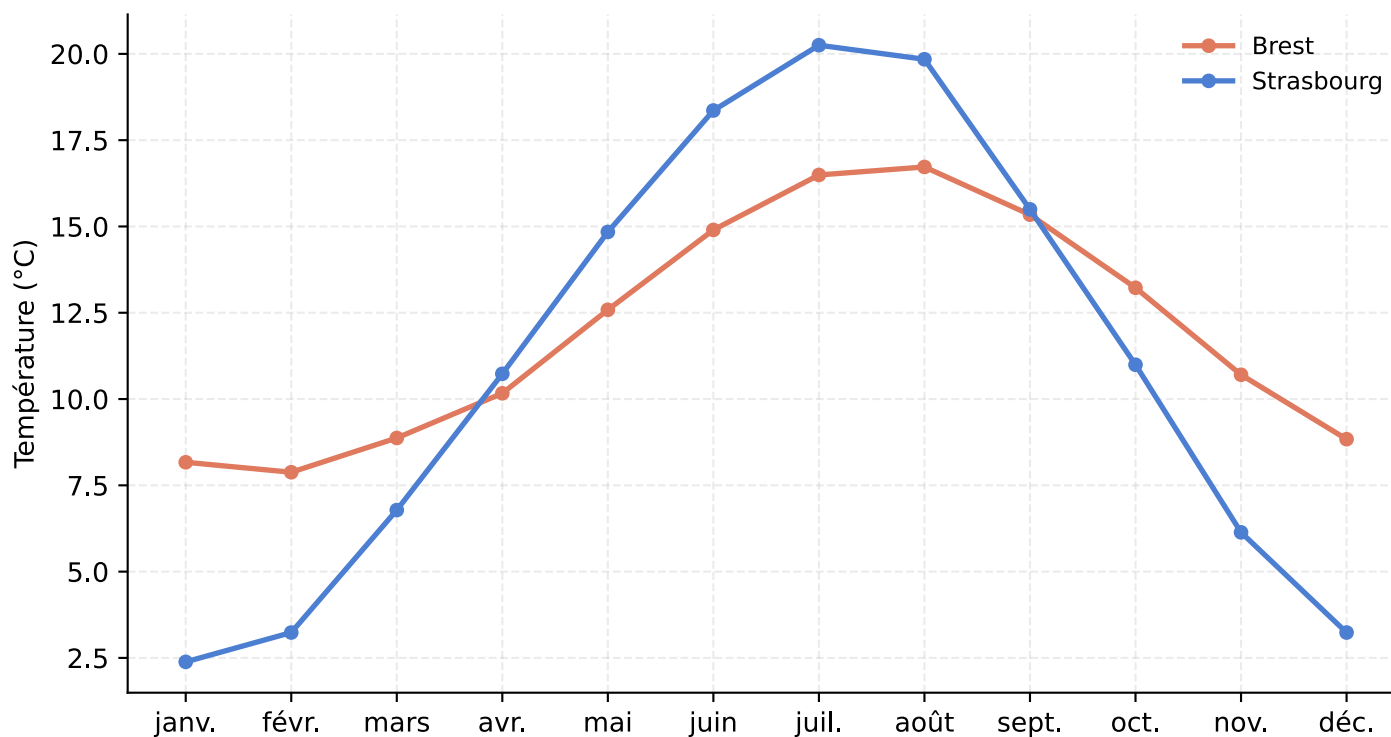


Situation des villes étudiées.

Relève sur la normale mensuelle la température du mois le plus froid de Brest, puis celle de Strasbourg : donne les deux valeurs et le mois correspondant.

Piste. Le mois le plus froid est celui dont la valeur est la plus basse ; lis ensuite sa valeur sur l'axe.

Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg



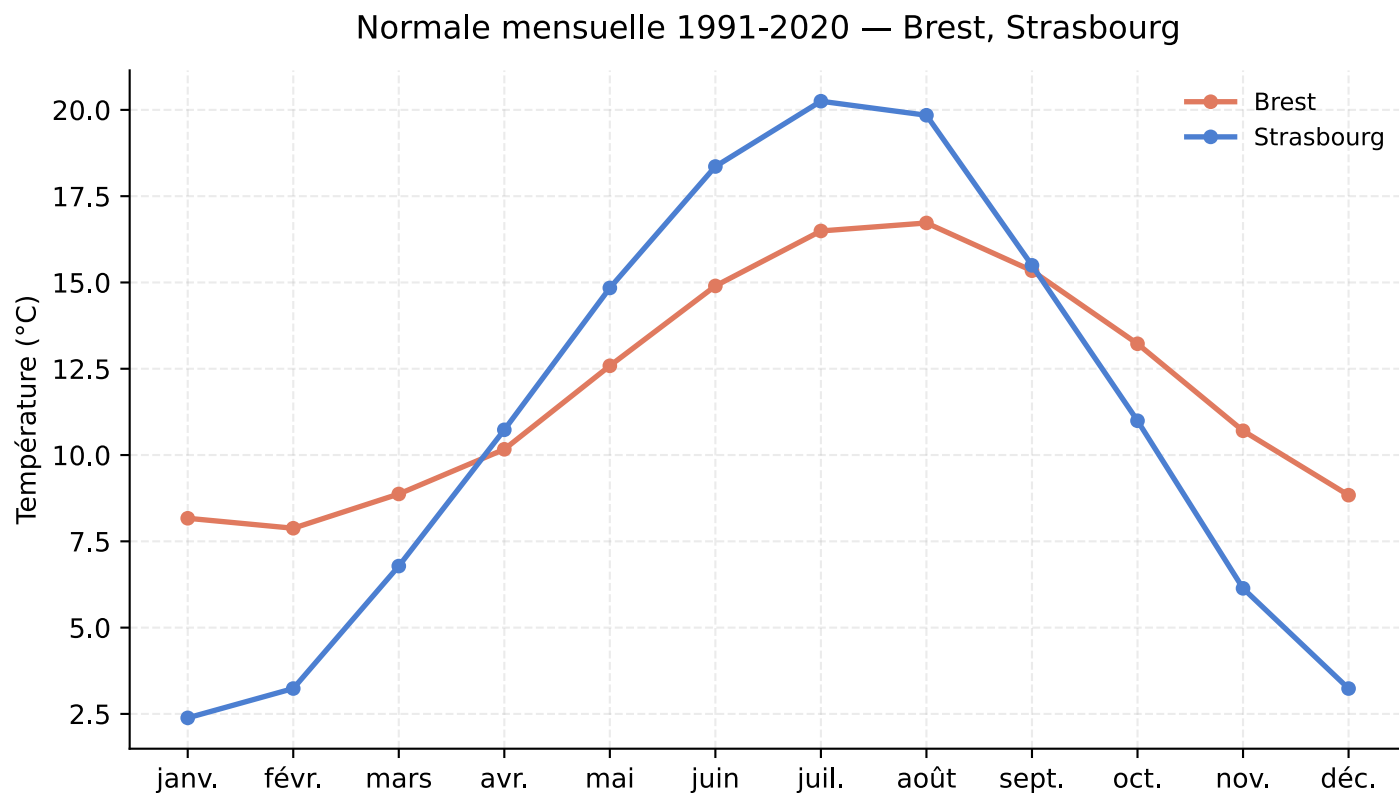
Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg.

Corrigé. Brest : 7,9 °C en février, son mois le plus froid. Strasbourg : 2,4 °C en janvier. L'écart hivernal n'est donc que de 5,5 °C alors que les deux villes sont à la même latitude.

Calcule l'amplitude thermique annuelle de chaque ville (mois le plus chaud moins mois le plus froid) et donne les deux résultats en degrés Celsius.

Piste. Amplitude = température du mois le plus chaud – température du mois le plus froid.



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

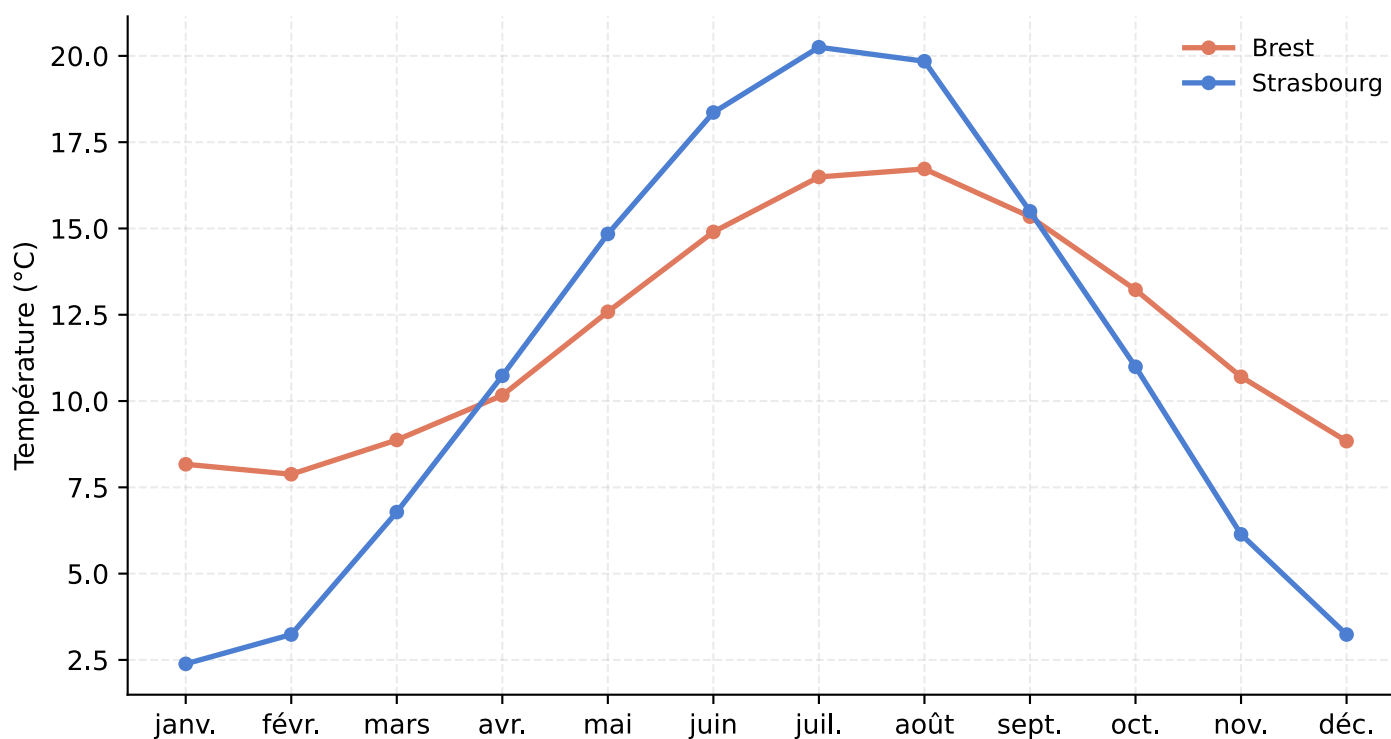
Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg.

Corrigé. Brest : 8,8 °C (de 7,9 °C en février à 16,7 °C en août). Strasbourg : 17,9 °C (de 2,4 °C en janvier à 20,3 °C en juillet). L'amplitude de Strasbourg est donc le double de celle de Brest. Ce calcul — mois le plus chaud moins mois le plus froid — est l'amplitude thermique annuelle.

Explique en deux phrases pourquoi Brest et Strasbourg, presque à la même latitude, ont des amplitudes thermiques si différentes : cite le mécanisme physique en cause.

Piste. Comparez le temps nécessaire pour chauffer un litre d'eau et une pierre de même masse.

Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

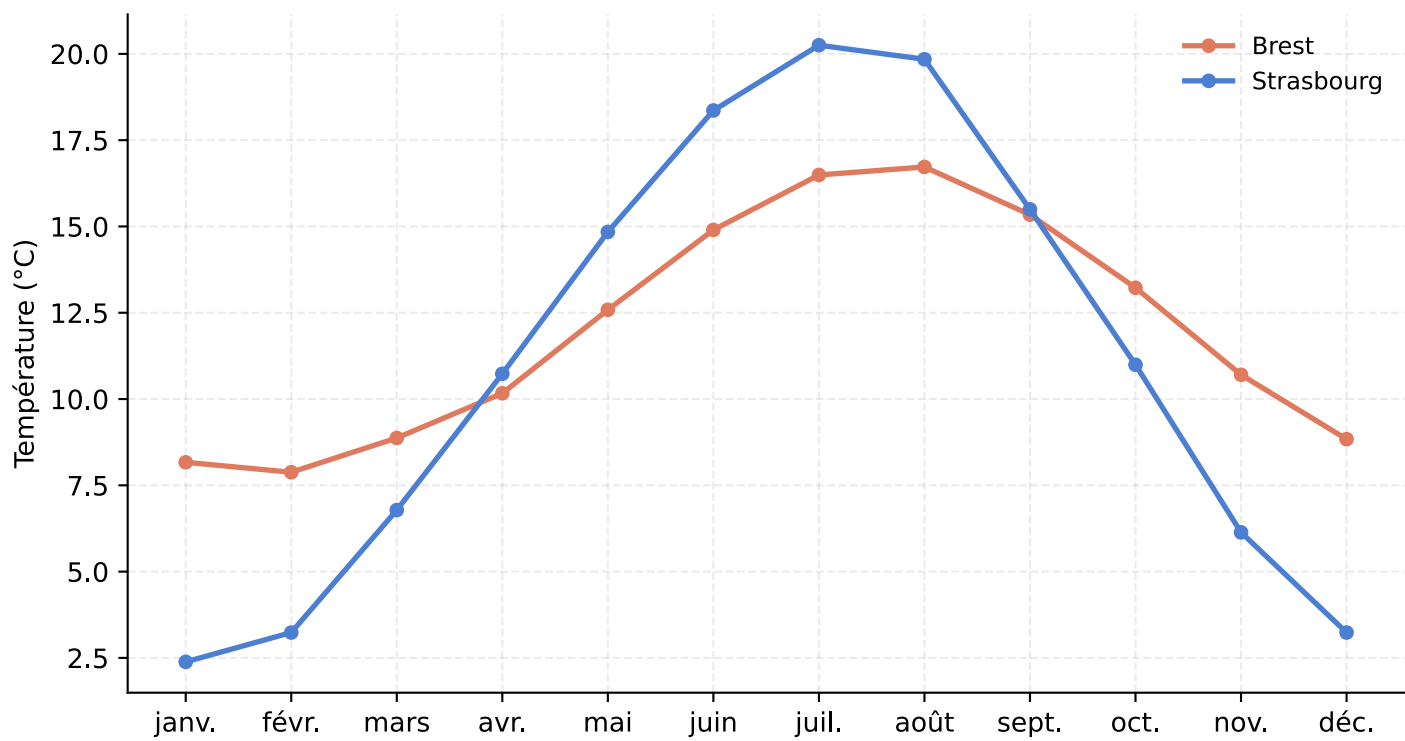
Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg.

Corrigé. L'eau se réchauffe et se refroidit beaucoup plus lentement que la roche : l'océan tempère le littoral toute l'année (inertie thermique), alors que la terre continentale chauffe vite en été et refroidit vite en hiver.

Prédis l'amplitude thermique de Marseille avant de la faire afficher, puis vérifie ta prédiction avec les données : se trouve-t-elle bien entre celles de Brest et de Strasbourg ?

Piste. Marseille est en bord de mer, mais à 43° N : son été est bien plus chaud que celui de Brest.

Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg.

Corrigé. Une amplitude de l'ordre de 14 à 15 °C, soit bien plus qu'à Brest : la mer tempère l'hiver (9 °C en janvier) mais l'été reste chaud (23,5 °C en août). Vérification à faire afficher ensuite (Brest 8,8 °C < Marseille 14,5 °C < Strasbourg 17,9 °C).

Données de l'activité

Villes : Brest, Strasbourg — variables : Température de l'air à 2 m — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.